

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

PCCF DAM

Autor 1

Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	3
Qualificacions Professionals Incompletes	5
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	8
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	8
4.2. Continguts	11
Esquema general i seqüenciació de les UP	13
Metodologia	15
Planificació de l'ús despaís i equipaments	17
Consideracions respecte als espais	17
Principis generals	18
Adaptacions metodològiques i organitzatives	19
Avaluació inclusiva	20
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	20
Estructura modular i treball intermodular	22
Metodologia de treball: ABP i SCRUM	22
Avaluació integrada i intermodular	22
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	23
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	23
Activitats Complementàries i Extraescolars	27
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	27



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: Nom del cicle (SIGLES)
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Nom del mòdul
 - Codi: Codi del mòdul
- Docent(s) responsable(s)
 - Docent 1
 - Docent 2 ...

Propostes de millora del curs anterior

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per

Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades
	UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.	0488	Desenvolupament d'interfícies
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3: Programar bases de dades relacionals	0484	Bases de dades

	UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.	0484	Bases de dades
		0486	Accés a dades

Qualificacions Professionals Incompletes

Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3 (Reial Decret 1701/2007, de 14 de desembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol):

- UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Programació de sistemes informàtics IFC303_3 (Reial Decret 1201/2007, de 14 de setembre, actualitzada per ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Reial Decret 616/2020, de 30 de juny):

- UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients IFC363_3	UC1213_3: Instal·lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.
Programació de sistemes informàtics IFC303_3	UC0964_3: Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la

taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
0373 LMSGI																				
0483 SI	X	X																		
0484 BD			X																	
0485 PRG					X															
0486 AD					X															X
0487 EDD				X																X
0488 DI						X		X			X	X	X							X
0489 PMDM				X	X		X	X	X	X		X	X	X						X
0490 PSP															X	X				X
0491 SGE																	X	X	X	X
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1																				
1710 IPO2																				
1665 DIG																				
1708 SOST																				

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
RA1				X																
RA2					X			X		X	X	X	X							X
RA3							X													
RA4									X											
RA5									X											X

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seues característiques i capacitats: A més de repassar les diferents tecnologies de desenvolupament mòbil, ens centrarem en la configuració dels entorns per a aquest desenvolupament, per tant, aquest RA contribueix a la competència:
 - d) Gestionar entorns de desenvolupament adaptant-ne la configuració en cada cas per permetre el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.
- RA2. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques: Aquest és el RA més complet i que comprendrà la major part del curs, que dedicarem al desenvolupament d'aplicacions mòbils. Moltes de les competències a les que contribueix el mòdul són el nucli d'altres mòduls, però en aquest es tracten aplicades a les tecnologies concretes dels dispositius mòbils. Les competències, doncs, a les que contribueix aquest mòdul són:
 - e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 - h) Desenvolupar interfícies gràfiques d'usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics.
 - j) Desenvolupar aplicacions per a telèfons mòbils, tauletes i altres dispositius intel·ligents emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 - r) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.
- RA3. Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques: Aquest RA, centrat en el multimèdia contribueix explícitament a les següents competències professionals:
 - g) Integrar continguts gràfics i components multimèdia en aplicacions multiplataforma, emprant eines específiques i complint els requeriments establerts.
- RA4. Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D. i RA5. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills utilitzant motors de jocs.: Aquests RAs contribueixen directament a la següent competència professional:
 - i) Participar en el desenvolupament de jocs i aplicacions en àmbit de lentreteniment i educació emprant tècniques, motors i entorns de desenvolupament específics.

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seues característiques i capacitats	RA1.a) S'han analitzat les limitacions que planteja l'execució d'aplicacions en els dispositius mòbils. RA1.b) S'han identificat les tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. RA1.c) S'han instal·lat, configurat i utilitzat entorns de treball per al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils. RA1.d) S'han identificat configuracions que classifiquen els dispositius mòbils en base a les seues característiques. RA1.e) S'han descrit perfils que estableixen la relació entre el dispositiu i l'aplicació. RA1.f) S'ha analitzat l'estructura d'aplicacions existents per a dispositius mòbils identificant les classes utilitzades. RA1.g) S'han realitzat modificacions sobre aplicacions existents. RA1.h) S'han utilitzat emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions.



RA2	Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques	RA2.a) S'ha generat l'estructura de classes necessària per a l'aplicació. RA2.b) S'han analitzat i utilitzat les classes que modelen finestres, menús, alertes i controls per al desenvolupament d'aplicacions gràfiques senzilles. RA2.c) S'han utilitzat les classes necessàries per a la connexió i comunicació amb dispositius sense fils. RA2.d) S'han utilitzat les classes necessàries per a l'intercanvi de missatges de text i multimèdia. RA2.e) S'han utilitzat les classes necessàries per establir connexions i comunicacions HTTP i HTTPS. RA2.f) S'han utilitzat les classes necessàries per establir connexions amb magatzems de dades garantint la persistència. RA2.g) S'han realitzat proves d'interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d'emuladors. RA2.h) S'han empaquetat i desplegat les aplicacions desenvolupades en dispositius mòbils reals. RA2.i) S'han documentat els processos necessaris per al desenvolupament de les aplicacions. RA2.j) S'han establert els permisos requerits per al funcionament de les aplicacions.
-----	---	---

RA3	Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques	RA3.a) S'han analitzat entorns de desenvolupament multimèdia. RA3.b) S'han reconegut les classes que permeten la captura, processament i emmagatzematge de dades multimèdia. RA3.c) S'han utilitzat classes per a la conversió de dades multimèdia d'un format a un altre. RA3.d) S'han utilitzat classes per construir processadors per a la transformació de les fonts de dades multimèdia. RA3.e) S'han utilitzat classes per al control d'esdeveniments, tipus de mitjans i excepcions, entre altres. RA3.f) S'han utilitzat classes per a la creació i control d'animacions. RA3.g) S'han utilitzat classes per construir reproductors de continguts multimèdia. RA3.h) S'han depurat i documentat els programes desenvolupats.
RA4	Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D.	RA4.a) S'han identificat els elements que componen l'arquitectura d'un joc 2D i 3D. RA4.b) S'han analitzat els components d'un motor de jocs. RA4.c) S'han analitzat entorns de desenvolupament de jocs. RA4.d) S'han analitzat diferents motors de jocs, les seues característiques i funcionalitats. RA4.e) S'han identificat els blocs funcionals d'un joc existent. RA4.f) S'ha reconegut la representació lògica i espacial d'una escena gràfica sobre un joc existent.

RA5	Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills utilitzant motors de jocs.	RA5.a) S'ha establert la lògica d'un nou joc. RA5.b) S'han creat els objectes necessaris per al joc i definit les seues característiques. RA5.c) S'han creat les escenes del joc i distribuït els objectes en les mateixes. RA5.d) S'han creat materials per determinar les propietats finals de la superfície d'un objecte. RA5.e) S'han establert les propietats físiques dels objectes. RA5.f) S'ha incorporat so als diferents esdeveniments del joc. RA5.g) S'han utilitzat càmeres i configurat la il·luminació. RA5.h) S'han desenvolupat i implantat jocs per a dispositius mòbils. RA5.i) S'han realitzat proves de funcionament i optimització dels jocs desenvolupats. RA5.j) S'han documentat les fases de disseny i desenvolupament dels jocs creats.
-----	--	--

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
----	------------



RA1	Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils C1.1. Dispositius mòbils. Evolució. Tipus. Característiques. C1.2. Maquinari per a dispositius mòbils: pantalla, processador, memòria, càmera, bateria, sensors, connectivitat, entre altres. Limitacions. C1.3. Tecnologies de desenvolupament. Natives i multiplataforma. Entorns de treball. Mòduls i llibreries. Llenguatges. C1.4. Emuladors. Configuracions. Perfils. Dispositius suportats. C1.5. Aplicacions mòbils. Estructura. Jerarquia de classes. C1.6. Model d'estats d'una aplicació mòbil: actiu, pausa i destruït. C1.7. Cicle de vida d'una aplicació: descobriment, instal·lació, execució, actualització i esborrat. C1.8. Modificació d'aplicacions existents. C1.9. Utilització de l'entorn d'execució de l'administrador d'aplicacions.
RA2	Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils: C2.1. Eines. Flux de treball. C2.2. Components d'una aplicació. Recursos. C2.3. Interfícies d'usuari. Classes associades. C2.4. Context gràfic. Imatges. C2.5. Mètodes d'entrada. Esdeveniments. C2.6. Gestió de les preferències de l'aplicació. C2.7. Bases de dades i emmagatzematge. C2.8. Persistència. C2.9. Tasques en segon pla. Serveis. C2.10. Seguretat i permisos. C2.11. Connectivitat. Tipus. Classes associades. Gestió de les comunicacions. C2.12. Maneig de connexions HTTP i HTTPS. Accés a serveis web. C2.13. Sensors. C2.14. Posicionament. Localització. Mapes. C2.15. Sistemes de navegació entre pantalles i components de l'aplicació. C2.16. Mecanismes per a la gestió de l'estat de les aplicacions.
RA3	Utilització de llibreries multimèdia integrades: C3.1. Conceptes sobre aplicacions multimèdia. C3.2. Arquitectura de l'API utilitzat. C3.3. Fonts de dades multimèdia. Classes. C3.4. Processament d'objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments. C3.5. Reproducció d'objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments. C3.6. Animació d'objectes.

RA4	Anàlisi de motors de jocs: C4.1. Animació 2D i 3D. C4.2. Arquitectura del joc. Components. C4.3. Motors de jocs: Tipus i utilització. C4.4. Àrees d'especialització, llibreries utilitzades i llenguatges de programació. C4.5. Components d'un motor de jocs. C4.6. Llibreries que proporcionen les funcions bàsiques d'un Motor 2D/3D. Classes. C4.7. Estudi de jocs existents. C4.8. Aplicació de modificacions sobre jocs existents.
RA5	Desenvolupament de jocs 2D i 3D: C5.1. Tècniques de programació 2D/3D. C5.2. Fases de desenvolupament. C5.3. Components dels objectes: materials i textures. Propietats físiques (pes, gravetat, friccions, col·lisions, entre altres). C5.4. Fonts d'àudio. Propietats. C5.5. Càmeres i il·luminació. C5.6. Creació d'escenes. Jerarquia d'objectes. C5.7. Anàlisi d'execució. Optimització del codi.

En el nostre cas, s'han incorporat els Continguts C2.15 i C2.16.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores
1	Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils	X					5	5



2	Introducció a Flutter. El llenguatge Dart.	RA1.c, RA1.h	RA2.a, RA2.e				10	10
3	Interfícies d'usuari: Ginys		RA2.b, RA2.h, RA2.i				15	15
4	Llibreries multimèdia			X			10	10
5	Formularis, navegació i animacions		RA2.a, RA2.b RA2.h RA2.g RA2.i				10	10
6	Construcció asíncrona de ginys, connexions, i gestió de l'estat		RA2.c RA2.d RA2.e RA2.j				10	10
7	Gestió de les preferències i persistència.		RA2.f				10	10
8	Accés a recursos del sistema		RA2.j				10	10
9	Anàlisi de motors de jocs				X		6	6
10	Desenvolupament de jocs 2D i 3D					X	14	14
	Pes dels RA/Totals	10	60	10	6	14	100	100

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5
1	Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils	x				
2	Introducció a Flutter. El llenguatge Dart.		C2.1, C2.2			
3	Interfícies d'usuari: Ginys		C2.3, C2.4			
4	Llibreries multimèdia			x		
5	Formularis, navegació i animacions		C2.5 C2.15 C3.6			
6	Construcció asíncrona de ginys, connexions, i gestió de l'estat		C2.9, C2.11, C2.12, C2.16			

7	Gestió de les preferències i persistència.		C2.6.. C2.8			
8	Accés a recursos del sistema		C2.10, C2.13, C2.14			
9	Anàlisi de motors de jocs				x	
10	Desenvolupament de jocs 2D i 3D					x

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils	1
2	Introducció a Flutter. El llenguatge Dart.	1
3	Interfícies d'usuari: Ginys	1
4	Llibreries multimèdia	1
5	Formularis, navegació i animacions	1
6	Construcció asíncrona de ginys, connexions, i gestió de l'estat	1,2
7	Gestió de les preferències i persistència.	2
8	Accés a recursos del sistema	2
9	Anàlisi de motors de jocs	2
10	Desenvolupament de jocs 2D i 3D	2

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació oficial de Flutter: <https://docs.flutter.dev/>
 - Documentació oficial d'Android: <https://developers.google.com>
 - Documentació oficial de Godot: <https://docs.godotengine.org/en/stable/>
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, emuladors de dispositius mòbils i el motor de videojocs Godot, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects.
- Recursos organitzatius:
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es

tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.

- En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

Planificació de l'ús despais i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requerisquen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra bandam d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²

- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva,

visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal. # Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.

- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha omentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.

- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.
- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	Pes	Hores
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



1	Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils	X					5	5
2	Introducció a Flutter. El llenguatge Dart.	RA1.c, RA1.h	RA2.a, RA2.e				10	10
3	Interfícies d'usuari: Ginys		RA2.b, RA2.h, RA2.i				15	15
4	Llibreries multimèdia			X			10	10
5	Formularis, navegació i animacions		RA2.a, RA2.b RA2.h RA2.g RA2.i				10	10
6	Construcció asíncrona de ginys, connexions, i gestió de l'estat		RA2.c RA2.d RA2.e RA2.j				10	10
7	Gestió de les preferències i persistència.		RA2.f				10	10
8	Accés a recursos del sistema		RA2.j				10	10
9	Anàlisi de motors de jocs				X		6	6
10	Desenvolupament de jocs 2D i 3D					X	14	14
	Pes dels RA/Totals	10	60	10	6	14	100	100

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant les seues característiques i capacitats		10
RA1.a) S'han analitzat les limitacions que planteja l'execució d'aplicacions en els dispositius mòbils.	1	
RA1.b) S'han identificat les tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils.	2	
RA1.c) S'han instal·lat, configurat i utilitzat entorns de treball per al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils.	1	
RA1.d) S'han identificat configuracions que classifiquen els dispositius mòbils en base a les seues característiques.	1	



RA1.e) S'han descrit perfils que estableixen la relació entre el dispositiu i l'aplicació.	1	
RA1.f) S'ha analitzat l'estructura d'aplicacions existents per a dispositius mòbils identificant les classes utilitzades.	2	
RA1.g) S'han realitzat modificacions sobre aplicacions existents.	1	
RA1.h) S'han utilitzat emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions.	1	
RA2. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques		60
RA2.a) S'ha generat l'estructura de classes necessària per a l'aplicació.	5	
RA2.b) S'han analitzat i utilitzat les classes que modelen finestres, menús, alertes i controls per al desenvolupament d'aplicacions gràfiques senzilles.	10	
RA2.c) S'han utilitzat les classes necessàries per a la connexió i comunicació amb dispositius sense fils.	5	
RA2.d) S'han utilitzat les classes necessàries per a l'intercanvi de missatges de text i multimèdia.	1	
RA2.e) S'han utilitzat les classes necessàries per establir connexions i comunicacions HTTP i HTTPS.	10	
RA2.f) S'han utilitzat les classes necessàries per establir connexions amb magatzems de dades garantint la persistència.	9	
RA2.g) S'han realitzat proves d'interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d'emuladors.	5	
RA2.h) S'han empaquetat i desplegat les aplicacions desenvolupades en dispositius mòbils reals.	5	
RA2.i) S'han documentat els processos necessaris per al desenvolupament de les aplicacions.	5	
RA2.j) S'han establert els permisos requerits per al funcionament de les aplicacions.	5	
RA3. Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques		10
RA3.a) S'han analitzat entorns de desenvolupament multimèdia.	1	
RA3.b) S'han reconegut les classes que permeten la captura, processament i emmagatzematge de dades multimèdia.	1	
RA3.c) S'han utilitzat classes per a la conversió de dades multimèdia d'un format a un altre.	1	



RA3.d) S'han utilitzat classes per construir processadors per a la transformació de les fonts de dades multimèdia.	1	
RA3.e) S'han utilitzat classes per al control d'esdeveniments, tipus de mitjans i excepcions, entre altres.	2	
RA3.f) S'han utilitzat classes per a la creació i control d'animacions.	1	
RA3.g) S'han utilitzat classes per construir reproductors de continguts multimèdia.	2	
RA3.h) S'han depurat i documentat els programes desenvolupats.	1	
RA4. Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D.		6
RA4.a) S'han identificat els elements que componen l'arquitectura d'un joc 2D i 3D.	1	
RA4.b) S'han analitzat els components d'un motor de jocs.	1	
RA4.c) S'han analitzat entorns de desenvolupament de jocs.	1	
RA4.d) S'han analitzat diferents motors de jocs, les seues característiques i funcionalitats.	1	
RA4.e) S'han identificat els blocs funcionals d'un joc existent.	1	
RA4.f) S'ha reconegut la representació lògica i espacial d'una escena gràfica sobre un joc existent.	1	
RA5. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills utilitzant motors de jocs.		14
RA5.a) S'ha establert la lògica d'un nou joc.	2	
RA5.b) S'han creat els objectes necessaris per al joc i definit les seues característiques.	3	
RA5.c) S'han creat les escenes del joc i distribuït els objectes en les mateixes.	2	
RA5.d) S'han creat materials per determinar les propietats finals de la superfície d'un objecte.	1	
RA5.e) S'han establert les propietats físiques dels objectes.	1	
RA5.f) S'ha incorporat so als diferents esdeveniments del joc.	1	
RA5.g) S'han utilitzat càmeres i configurat la il·luminació.	1	
RA5.h) S'han desenvolupat i implantat jocs per a dispositius mòbils.	1	
RA5.i) S'han realitzat proves de funcionament i optimització dels jocs desenvolupats.	1	
RA5.j) S'han documentat les fases de disseny i desenvolupament dels jocs creats.	1	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, relacionada directament amb els RA 4 i 5 del mòdul. Aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs.
- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar

aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.